

若 ρ' 是 $\Phi(\Omega)$ 的一个定义函数, 则 $\rho'(\Phi(z)) = \rho''(z)$ 是 Ω 的在 z^0 附近的另一定义函数, 从而由上述讨论可得式 (7.18) 的符号在双全纯映射下不变.

基于上述讨论, 称一个边界点 $z^0 \in \partial\Omega$ 是拟凸的, 如果其 Levi 形式是非负的; 称 $z^0 \in \partial\Omega$ 是强拟凸的, 如果其 Levi 形式是严格正定的. 称一个区域 Ω 是拟凸的, 如果在 Ω 的每一个边界点处 Levi 形式都是非负的.

一个好的例子是单位球 $\{|z| < 1\}$. 若取 $\rho(z) = |z|^2 - 1$ 为其定义函数, 则可证每一边界点处的 Levi 形式均对应于单位矩阵, 从而单位球是强拟凸的.

当 $n > 1$ 时, 拟凸性可以看作类似于 $\mathbb{R}^d$ 的标准 (实) 凸性的复解析性质; 对于后者可参考第 3 章习题 26 和《实分析》第 3 章中的问题. z^0 处的 Levi 形式的本质原来是对研究定义在 Ω 上的解析函数在 z^0 附近的特性有重要的应用. 特别地, 后面将给出在 Levi 形式有一个严格正的特征值情形下的几个有趣的结论.

7.6 最大模原理

Levi 形式的部分正性的著名应用是下述 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 上的“局部”最大模原理, 该原理在 $n=1$ 情形下没有类似结论.

假设给定一个边界为 C^2 类的区域 Ω , 且 B 是一个中心在某点 $z^0 \in \partial\Omega$ 的开球. 假设在每一点 $z \in \partial\Omega \cap B$ 处, Levi 形式至少有一个严格正的特征值.

定理 7.6.1 在上述条件下, 存在一个中心在 z^0 的 (更小的) 球 $B' \subset B$, 使得当函数 F 在 $\Omega \cap B$ 中解析且在 $\bar{\Omega} \cap B$ 上连续时,

$$\sup_{z \in \Omega \cap B'} |F(z)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B} |F(z)|. \quad (7.19)$$

当 $n=1$ 时, 结论式 (7.19) 的反例在习题 16 中给出.

证 我们首先考虑特殊情形: $z^0 = 0$ 且 Ω 是由规范形式 (7.16) 所给出的区域. 并假设 $\lambda_1 > 0$.

记 $z = (z_1, z'', z_n)$, 其中 $z'' = (z_2, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-2}$, 并考虑形如 $(0, 0, iy_n)$ 的点. 记 $B = B_r$ 为中心在原点、半径为 r 的球, 并证明当 $0 < y_n \leq cr^2$, 其中 r 充分小时, 在这些特殊点处有

$$|F(0, 0, iy_n)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B_r} |F(z)|. \quad (7.20)$$

上述中, c 是后面待取的常数 ($c = \min(1, \lambda_1/2)$ 将满足上述条件).

上述结论可通过考虑过点 $(0, 0, iy_n)$ 的复一维薄片得证. 事实上, 设 $\Omega_1 = \{z_1 : (z_1, 0, iy_n) \in \Omega \cap B_r\}$. 则 Ω_1 显然是包含点 $(0, 0, iy_n)$ 的一个开集. 我们注意到下述关键事实: 若 r 充分小, 则

$$\text{当 } z_1 \in \partial\Omega_1 \text{ 时, } (z_1, 0, iy_n) \in \partial\Omega \cap B_r. \quad (7.21)$$

实际上, 若 z_1 在薄片 Ω_1 的边界上, 则 $(z_1, 0, iy_n)$ 在 Ω 的边界上, 或者 $(z_1, 0, iy_n)$ 在 B_r 的边界上 (或者两者都成立). 实际上第二个选择是不可能的, 这是因为若其成立, 则 $|z_1|^2 + y_n^2 = r^2$. 若取 $c \leq 1$ 和 $r \leq 1/2$, 则由 $y_n \leq cr^2$ 可得

$|z_1|^2 \geq r^2 - c^2 r^4 \geq 3r^2/4$. 此外, 由于任一个这样的点一定在 $\bar{\Omega}$ 中, 所以一定有 $y_n \geq \lambda_1 |z_1|^2 + o(|z_1|^2)$, 进而 $cr^2 \geq \lambda_1 3r^2/4 + o(r^2)$. 若取 $c \leq \lambda_1/2$ 且 r 充分小, 则前一个不等式不可能成立. 现在由于第二个选择被排除了, 所以式 (7.21) 成立.

现在对于固定的 y_n , 定义 $f(z_1) = F(z_1, 0, iy_n)$. 则 f 关于 z_1 在薄片 Ω_1 中解析并在 $\bar{\Omega}_1$ 上连续. 因为 $0 \in \Omega_1$, 所以根据通常的最大模原理, 由式 (7.21) 可得

$$|F(0, 0, iy_n)| = |f(0)| \leq \sup_{z_1 \in \bar{\Omega}_1} |f(z_1)| = \sup_{z_1 \in \partial\Omega_1} |f(z_1)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B_r} |F(z)|.$$

因此式 (7.20) 得证.

我们将从上述特殊估计推导出一般的结论, 方法是证明对于每一个充分接近 Ω 边界的点 $z \in \Omega$, 能够找到一个适当的坐标系使得点 z 在此坐标系下是 $(0, 0, iy_n)$, 从而结论式 (7.20) 对 z 成立. 具体讨论如下所述.

对于每一个充分接近 $\partial\Omega$ 的点 $z \in \Omega$, 存在 (唯一的) 一点 $\pi(z) \in \partial\Omega$ 与 z 最接近, 而且由 $\pi(z)$ 到 z 的向量在 $\pi(z)$ 处垂直于切平面. 此时在每一点 $\pi(z) \in \partial\Omega$ 处, 我们能够引入一个坐标系, 使得 Ω 在 $\pi(z)$ 附近可表示为式 (7.17). 我们也注意到从 $\mathbb{C}^n$ 的原始坐标到式 (7.17) 中出现的坐标的映射是仿射线性的, 且保持 Euclidean 距离不变. 由 $\pi(z)$ 到 z 的向量与切平面的正交性可得, 点 z 在此坐标系下的坐标为 $(0, 0, iy_n)$, 且 $|z - \pi(z)| = y_n$.

记 B 为中心在 z^0 的原始球, 定义 $B' = B_\delta(z^0)$ 为中心在 z^0 、半径为 δ 的球. 该半径将由另一个半径 r 决定, 满足 $\delta = c_* r^2$, 其中常数 c_* 将在后面被确定. 取 $0 < c_* \leq 1$, 且选取 r (从而 δ) 充分小.

可以假设 λ_1 是式 (7.17) 中最大的特征值, 因为 $\partial\Omega$ 是 C^2 类的, 所以 λ_1 关于基点 $\pi(z)$ 连续变化. 也记 λ_* 为这些 λ_1 的下确界, 并且与上述讨论的特殊情形平行, 设 $c_* = \min(1, \lambda_*/2)$.

此时若 $z \in \Omega \cap B_\delta$, 并取 r 充分小, 则

- $|z - \pi(z)| < \delta$;
- $B_r(\pi(z)) \subset B$.

事实上, 若 $z \in B_\delta(z^0)$, 则由 $z^0 \in \partial\Omega$ 可得 $d(z, \partial\Omega) < \delta$, 故 $|z - \pi(z)| < \delta$. 其次,

$$|\zeta - z^0| \leq |\zeta - \pi(z)| + |\pi(z) - z| + |z - z^0|,$$

因此若 $\zeta \in B_r(\pi(z))$, 则 $|\zeta - \pi(z)| < r$, 然而 $|z - \pi(z)| < \delta$ 和 $|z - z^0| < \delta$ (由于 $z \in B_\delta$), 从而 $|\zeta - z^0| \leq r + 2\delta$, 因此若 r (从而 $\delta = c_* r^2$) 充分小, 则 $\zeta \in B$.

下面采用特殊情形式 (7.20) 的论证过程. 使用球 $B_r(\pi(z))$ 代替上述 B_r , 如前所述可由最大模原理得到式 (7.20), 这是因为对于 $z \in \Omega \cap B_r$, 当 $z_1 \rightarrow 0$ 时, $y_n > \lambda_* |z|^2 + o(|z|^2)$, 其中 “ o ” 项随着 z (从而 $\pi(z)$) 的变化是一致的. (由于

φ 是 C^2 的, 所以式 (7.17) 中 φ 的 Taylor 展开式中相应的 “ o ” 项是一致的, 由此事实可得该一致性.)

总之, 若取充分小的 r , 且 $\delta = c \cdot r^2$, 则定理的结论对于 $z \in B_\delta(z_0) = B'$ 成立. $\square$

该定理及其证明在更一般的边界 $\partial\Omega$ 为局部超曲面所代替的情形下也成立. 具体内容如下.

假设 M 是球 B 中由定义函数 ρ 所给出的一个局部 C^2 类超曲面, 使得 $M = \{z \in B : \rho(z) = 0\}$. 设 $\Omega_- = \{z \in B : \rho(z) < 0\}$.

推论 7.6.2 假设对每一个 $z \in M$, Levi 形式 (7.18) 至少有一个正的特征值. 则对每一个 $z^0 \in M$, 存在一个中心在 z^0 的球 B' , 使得当 F 在 Ω_- 中解析且在 $\Omega_- \cup M$ 上连续时,

$$\sup_{z \in \Omega_- \cap B'} |F(z)| \leq \sup_{z \in M} |F(z)|. \quad (7.22)$$

上述定理表明当 Levi 形式有一个正的特征值时, 对一个解析函数在边界的某一个小片上的控制可给出该函数在区域内部的相应控制. 这为对此边界的局部 Bochner 定理 (定理 7.4.1) 提供了一个强有力的线索. 此结论的证明需要 Weierstrass 逼近定理的著名延拓结论, 下节就介绍该定理.

7.7 逼近和延拓定理

经典的 Weierstrass 逼近定理能够重新表述为: 若给定一个定义在 $\mathbb{C}^1$ 中实轴的紧集上的连续函数 f , 则 f 可由关于 $z = x + iy$ 的多项式一致逼近. 我们将考虑下述一般问题. 假设 M 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个 (局部) 超曲面. 对于 M 上给定的一个连续函数 F , 是否能够用关于 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的多项式 P_ℓ 在 M 上逼近 F ?

当 $n > 1$ 时, 每一个 P_ℓ 在 M 上的限制必满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 从而 F 至少在某种 “弱” 情形下满足这些方程. 现在我们将证明此必要条件事实上是充分的. 这是下述 Baouendi-Treves 逼近定理的主旨.

假设给定 $\mathbb{C}^n$ 中定义在 $z^0 \in M$ 附近的一个 C^2 局部超曲面 M , 并对该超曲面作坐标的复仿射线性变换, 使得点 z^0 变到原点且 M 在 z^0 附近可表示为图

$$M = \{z = (z', z_n) : \operatorname{Im}(z_n) = \varphi(z', x_n)\}, \quad (7.23)$$

若设 $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$, 其中 $y_n = \operatorname{Im}(z_n)$, 则切向 Cauchy-Riemann 向量场由

$$\rho_n \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n}, \quad 1 \leq j \leq n-1$$

张成, 其中 $\rho_j = \partial \rho / \partial \bar{z}_j$, 特别地 $\rho_n = \frac{1}{2}(\varphi_{x_n} - i)$, $\varphi_{x_n} = \partial \varphi / \partial x_n$. 因此相应的切向

Cauchy-Riemann 方程可写为

$$L_j(f) = 0, \quad 1 \leq j \leq n-1,$$